Fundamentele limbajelor de programare

Semantica logicii Hoare. Cea mai slabă precondiție.

prezentare de Traian Florin Șerbănuță și Andrei Sipoș

Facultatea de Matematică și Informatică, DL Info

Anul II, Semestrul II, 2025/2026

Secțiunea 1

Limbajul propozițiilor

Ce fel de afirmații putem face în logica Hoare?

Pre-condițiile și post-condițiile se construiesc din:

- variabilele programului: `M`, `N`, `Sum` din L
- numere: $42, 13, 7, 3$
- **variabile logice**: x, y, z, t
- operații aritmetice: $+, -, *$
- relații aritmetice: $\leq, =$
- logică propozițională: **true**, **false**, $\neg, \wedge, \vee$
- cuantificatori: $\forall, \exists$

Expresii aritmetice extinse

Fixăm o mulțime V, ale cărei elemente vor fi numite **variabile logice**, care vor avea aproximativ același rol ca variabilele din logica de ordinul I (altul decât cel al variabilelor din IMP, numite și **variabile de program**, care reprezentau locuri în memorie, ca în limbajele imperative uzuale).

O **expresie aritmetică extinsă** va avea exact una dintre următoarele forme:

- un număr întreg n;
- o variabilă de program X (element al lui L);
- o variabilă logică x (element al lui V);
- $a_0 + a_1$, $a_0 - a_1$, $a_0 * a_1$, unde a_0 și a_1 sunt expresii aritmetice extinse.

Expresii booleene extinse (asertiuni)

O **expresie booleană extinsă**, numită și **asertiune**, va avea exact una dintre următoarele forme:

- o valoare booleană (**true** sau **false**);
- $a_0 = a_1$, $a_0 \leq a_1$, unde a_0 și a_1 sunt expresii aritmetice extinse;
- $\neg A_0$, $A_0 \wedge A_1$, $A_0 \vee A_1$, unde A_0 și A_1 sunt asertiuni;
- $\forall x A$, unde $x \in V$ și A este o asertiune.

Considerăm cunoscute prescurtările $A \rightarrow B$ pentru $(\neg A) \vee B$, $\exists x A$ pentru $\neg \forall x \neg A$

Substituția

Putem defini substituții de forma $A[x := a]$ sau $A[X := a]$, unde A este o aserțiune, $X \in L$, $x \in V$, iar a este o expresie aritmetică – nu extinsă: de aceea, nu trebuie să ne preocupe redenumirile de variabile logice (cum facem la logica de ordinul I). Enunțăm doar regula:

$$(\forall z A)[x := a] := \begin{cases} \forall z A, & \text{dacă } z = x, \\ \forall z(A[x := a]), & \text{altfel.} \end{cases}$$

Evaluarea expresiilor aritmetice extinse

Vom numi **interpretare** o funcție de la V la $\mathbb{Z}$. Pentru orice stare $\sigma \in \Sigma$ și orice interpretare $I : V \to \mathbb{Z}$, definim o funcție $|\cdot|_\sigma^I$ care evaluează expresii aritmetice extinse în numere întregi, în mod recursiv, în felul următor:

- pentru orice $N \in \mathbb{Z}$, $|N|_\sigma^I := N$;
- pentru orice $X \in L$, $|X|_\sigma^I := \sigma(X)$;
- pentru orice $x \in V$, $|x|_\sigma^I := I(x)$;
- pentru orice expresii aritmetice extinse a_0, a_1, avem $|a_0 + a_1|_\sigma^I := |a_0|_\sigma^I + |a_1|_\sigma^I$, $|a_0 - a_1|_\sigma^I := |a_0|_\sigma^I - |a_1|_\sigma^I$, $|a_0 * a_1|_\sigma^I := |a_0|_\sigma^I * |a_1|_\sigma^I$.

Avem că, pentru orice expresie aritmetică (ne-extinsă) a, $|a|_\sigma^I = n$ dacă și numai dacă $\langle a, \sigma \rangle \Downarrow n$.

Analog cu cele anterioare, pentru orice $I : V \to \mathbb{Z}$, $x \in V$ și $N \in \mathbb{Z}$, definim interpretarea $I_{x \mapsto N}$, pentru orice $y \in V$, prin:

$$I_{x \mapsto N}(y) := \begin{cases} N, & \text{dacă } y = x, \\ I(y), & \text{altfel.} \end{cases}$$

Evaluarea aserțiunilor

Definim acum, pentru $\sigma \in \Sigma$, $I : V \to \mathbb{Z}$ și A aserțiune, relația $\sigma \models^I A$, în mod recursiv, în felul următor:

- $\sigma \models^I$ **true**, $\sigma \not\models^I$ **false**;
- pentru orice expresii aritmetice extinse a_0, a_1, avem
  $\sigma \models^I a_0 = a_1$ dacă și numai dacă $|a_0|^I_\sigma = |a_1|^I_\sigma$,
  $\sigma \models^I a_0 \leq a_1$ dacă și numai dacă $|a_0|^I_\sigma \leq |a_1|^I_\sigma$;
- pentru orice aserțiuni A_0, A_1, avem
  $\sigma \models^I \neg A_0$ dacă și numai dacă $\sigma \not\models^I A_0$,
  $\sigma \models^I A_0 \wedge A_1$ dacă și numai dacă $\sigma \models^I A_0$ și $\sigma \models^I A_1$,
  $\sigma \models^I A_0 \vee A_1$ dacă și numai dacă $\sigma \models^I A_0$ sau $\sigma \models^I A_1$;
- pentru orice $x \in V$ și orice aserțiune A, avem
  $\sigma \models^I \forall x A$ dacă și numai dacă, pentru orice $N \in \mathbb{Z}$, $\sigma \models^{I_{x \mapsto N}} A$.

Avem că, pentru orice expresie booleană (ne-extinsă) b, $\sigma \models^I b$ dacă și numai dacă $\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \mathbf{true} \rangle$. Notăm cu $\models A$ faptul că, pentru orice σ și I, $\sigma \models^I A$. Notăm $A^I := \{\sigma \in \Sigma \mid \sigma \models^I A\}$.

Semantica enunțurilor Hoare (folosind semantica big-step)

Fie $\{A\}\ \mathtt{c}\ \{B\}$ un enunț Hoare, unde A și B sunt aserțiuni, iar c este o instrucțiune.

Definim semantica acestora în felul următor:

- pentru orice σ și I, $\sigma \models^I \{A\}c\{B\}$ dacă $\sigma \models^I A$ implică faptul că, pentru orice σ' cu $\langle c, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$, $\sigma' \models^I B$;
- pentru orice I, $\models^I \{A\}c\{B\}$ dacă, pentru orice σ, $\sigma \models^I \{A\}c\{B\}$, sau, echivalent, pentru orice $\langle c, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$, $\sigma \models^I A$ implică $\sigma' \models^I B$;
- $\models \{A\}c\{B\}$ dacă, pentru orice I, $\models^I \{A\}c\{B\}$.

Logica Hoare – reguli de deducție

- $\{Q\}$ `skip` $\{Q\}$ (Skip)
- $\{Q[x := e]\}$ `x := e` $\{Q\}$ (Atribuire)
- $\dfrac{\{P_w\}\ \mathtt{S}\ \{Q\}}{\{P_s\}\ \mathtt{S}\ \{Q\}}$ *dacă* $\models P_s \to P_w$ (Întărire pre)
- $\dfrac{\{P\}\ \mathtt{S}\ \{Q_s\}}{\{P\}\ \mathtt{S}\ \{Q_w\}}$ *dacă* $\models Q_s \to Q_w$ (Slăbire post)
- $\dfrac{\{P\}\ \mathtt{S}_1\ \{Q\} \qquad \{Q\}\ \mathtt{S}_2\ \{R\}}{\{P\}\ \mathtt{S}_1;\mathtt{S}_2\ \{R\}}$ (Secvențiere)
- $\dfrac{\{P \wedge b\}\ \mathtt{S}_1\ \{Q\} \qquad \{P \wedge \neg b\}\ \mathtt{S}_2\ \{Q\}}{\{P\}\ \mathtt{if\ b\ then\ S_1\ else\ S_2}\ \{Q\}}$ (If)
- $\dfrac{\{P \wedge b\}\ \mathtt{S}\ \{P\}}{\{P\}\ \mathtt{while\ b\ do\ S}\ \{P \wedge \neg b\}}$ (While)

Notăm $\vdash \{P\}c\{Q\}$ dacă $\{P\}c\{Q\}$ aparține mulțimii definite de aceste reguli.

Teorema de corectitudine

Teorema de corectitudine

Pentru orice A, B, c cu $\vdash \{A\}c\{B\}$, avem $\models \{A\}c\{B\}$.

Demonstrație (inducție după regulile Hoare, pe sărite)

$\{Q[x := e]\}\ \mathtt{x} := \mathsf{e}\ \{Q\}$ (Atribuire)
Fie σ, I astfel incât $\sigma \models^I Q[x := e]$ și σ' astfel încât $\langle \mathtt{x} := \mathsf{e}, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$.
Atunci există n astfel încât $\langle e, \sigma\rangle \Downarrow \langle n\rangle$ și $\sigma' = \sigma[x := n]$.
Avem că $|e|^I_\sigma = n$ și se poate demonstra prin inducție asupra lui Q că $\sigma \models^I Q[x := e]$ implică $\sigma' \models^I Q$.

Teorema de corectitudine

Teorema de corectitudine

Pentru orice A, B, c cu $\vdash \{A\}c\{B\}$, avem $\models \{A\}c\{B\}$.

Demonstrație (inducție după regulile Hoare, pe sărite)

$$\frac{\{P\}\ \mathtt{S}_1\ \{Q\} \qquad \{Q\}\ \mathtt{S}_2\ \{R\}}{\{P\}\ \mathtt{S}_1;\mathtt{S}_2\ \{R\}} \quad (\textsc{Secvențiere})$$

Presupunem ipoteza adevărată pentru $\{P\}\ \mathtt{S}_1\ \{Q\}$ și $\{Q\}\ \mathtt{S}_2\ \{R\}$. Fie σ, I astfel încât $\sigma \models^I P$ și σ' astfel încât $\langle \mathtt{S}_1;\mathtt{S}_2, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$. Atunci există σ'' astfel încât $\langle \mathtt{S}_1, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma''\rangle$ și $\langle \mathtt{S}_2, \sigma''\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$.
Din ipoteza de inducție pentru $\{P\}\ \mathtt{S}_1\ \{Q\}$ avem că $\sigma'' \models^I Q$.
Din ipoteza de inducție pentru $\{Q\}\ \mathtt{S}_2\ \{R\}$ avem că $\sigma' \models^I R$.

Teorema de corectitudine

Teorema de corectitudine

Pentru orice A, B, c cu $\vdash \{A\}c\{B\}$, avem $\models \{A\}c\{B\}$.

Demonstrație (cont.)

$$\frac{\{A \wedge b\}\ \texttt{S}\ \{A\}}{\{A\}\ \texttt{while b do S}\ \{A \wedge \neg b\}} \quad (\textsc{While})$$

Notăm $w :=$`while` b `do` S. Presupunem $\models \{A \wedge b\}S\{A\}$ (ip. inducție).
Fie $I : V \to \mathbb{Z}$. Demonstrăm că pentru orice σ, σ' astfel încât $\langle w, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$, $\sigma \models^I A$ implică $\sigma' \models^I A \wedge \neg b$ prin inducție după regulile big-step.

Dacă $\dfrac{\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \texttt{false}\rangle}{\langle w, \sigma\rangle \Downarrow \sigma}$ (While-false):

Avem $\sigma' = \sigma$ și deducem $\sigma \not\models^I b$, deci $\sigma \models^I \neg b$, deci $\sigma \models^I A \wedge \neg b$.

Teorema de corectitudine

Teorema de corectitudine

Pentru orice A, B, c cu $\vdash \{A\}c\{B\}$, avem $\models \{A\}c\{B\}$.

Demonstrație (cont.)

Dacă $\dfrac{\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \texttt{true}\rangle \qquad \langle S, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma''\rangle \qquad \langle w, \sigma''\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle}{\langle w, \sigma\rangle \Downarrow \sigma'}$ (While-true):

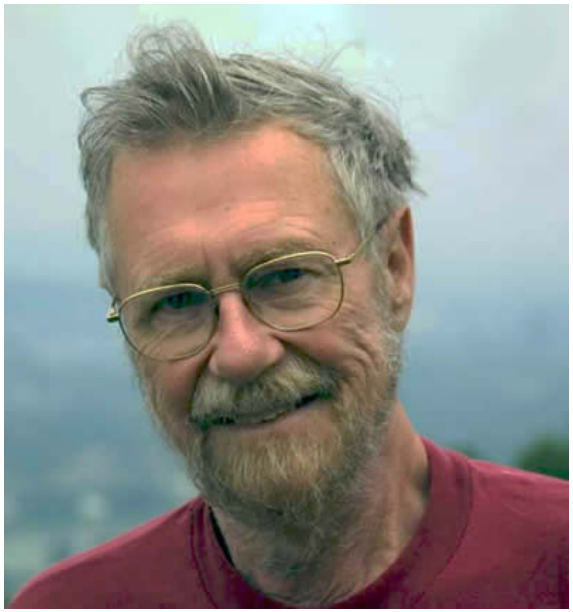
Putem presupune ipoteza de inducție pentru $\langle w, \sigma''\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$, adică, dacă $\sigma'' \models^I A$, atunci $\sigma' \models^I A \wedge \neg b$.

Deoarece $\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \texttt{true}\rangle$, avem $\sigma \models^I b$, deci $\sigma \models^I A \wedge b$, și deoarece $\models \{A \wedge b\}S\{A\}$ și $\langle S, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma''\rangle$, înseamnă că $\sigma'' \models^I A$, deci $\sigma' \models^I A \wedge \neg b$.

Secțiunea 2

Cea mai slabă precondiție

Edsger W. Dijkstra



- A inventat în 1956 un algoritm de determinare a celor mai scurte drumuri într-un graf
- A inventat în ~1962 noțiunea de *semafoare* pentru sincronizarea accesului la resurse în programarea concurentă
- A câștigat premiul Turing în 1972 pentru susținerea programării structurate
- A introdus în 1975 **calculul celei mai slabe precondiții** ca tehnică alternativă pentru verificarea corectitudinii programelor imperative

Calculul celei mai slabe pre-condiții

Logica Hoare ne prezintă probleme logice

- Dată fiind o pre-condiție P, codul $\mathtt{S}$, și post-condiția Q,
- este adevărat că $\{P\}\ \mathtt{S}\ \{Q\}$?

Calculul celei mai slabe pre-condiții descrie o **funcție**

- Dat fiind codul $\mathtt{S}$ și post-condiția Q
- găsiți acel P care este *cea mai slabă pre-condiție* pentru $\mathtt{S}$ și Q.

Cea mai slabă precondiție (semantică)

Pentru orice instrucțiune c, orice aserțiune B și orice interpretare I, definim **cea mai slabă precondiție liberală**[1] (**semantică**) a lor prin

mulțimea stărilor inițiale pentru care, după execuția lui c, B e adevărată

$$wls^I(c, B) := \{\sigma \in \Sigma \mid \text{pentru orice } \sigma' \in \Sigma \text{ cu } \langle c, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle,\ \sigma' \models^I B\}.$$

Avem că, pentru orice A, B, c, I, $\models^I \{A\}c\{B\}$ dacă și numai dacă $A^I \subseteq wls^I(c, B)$ (exercițiu!).

Am vrea să **reprezentăm** această mulțime printr-o aserțiune W, adică să găsim W astfel încât $W^I = wls^I(c, B)$, pentru orice I.

[1] Liberală, în sensul că acceptă ideea de neterminare.

Definirea celei mai slabe precondiții (wp)

Vom avea:

$$
\begin{aligned}
wp(\textbf{skip}, B) &:= B \\
wp(X := a, B) &:= B[X := a] \\
wp(c_0; c_1, B) &:= wp(c_0, wp(c_1, B)) \\
wp(\textbf{if } b \textbf{ then } c_0 \textbf{ else } c_1, B) &:= (b \wedge wp(c_0, B)) \vee (\neg b \wedge wp(c_1, B)).
\end{aligned}
$$

Pentru **while**, notăm $w :=$`while` b `do` c și folosind că $w \sim$`if` b `then` $(c; w)$ `else skip`, trebuie ca

$$
\begin{aligned}
wp(w, B) &= wp(\texttt{if } b \texttt{ then } (c; w) \texttt{ else skip}, B) \\
&= (b \wedge wp(c; w, B)) \vee (\neg b \wedge wp(\texttt{skip}, B)) \\
&= (b \wedge wp(c, wp(w, B))) \vee (\neg b \wedge B)
\end{aligned}
$$

Definirea celei mai slabe precondiții (while)

Vrem ca $wp(w, B) = (b \wedge wp(c, wp(w, B))) \vee (\neg b \wedge B)$

Definim șirul de asertiuni $(P_k)_{k \in N}$ recursiv astfel:

- $P_0 := \neg b \wedge B$
- $P_{k+1} := b \wedge wp(c, P_k)$

Presupunem că avem disjuncții infinitare în limbaj și definim

$$wp(w, B) := \bigvee_{k \in \mathbb{N}} P_k.$$

Intuiție: Dacă $\sigma \models^I wp(w, B)$, atunci

- există un k astfel încât $\sigma \models^I P_k$, deci
- execuția lui w din starea σ se va opri după k iterații și
- B va fi adevărată în starea finală.

Presupuneri suplimentare (semantice)

Formula pentru while suprinde ideea de terminare.

Definim deci, **cea mai slabă precondiție semantică** pentru instrucțiunea c față de post-condiția B în interpretarea I ca:

mulțimea stărilor inițiale pentru care execuția lui c se termină și B e adevărată în starea de după

$$ws^I(c, B) := \{\sigma \in \Sigma \mid \text{există } \sigma' \in \Sigma \text{ astfel încât } \langle c, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle \text{ și } \sigma' \models^I B\}.$$

Avem că $ws^I(c, B) \subseteq wls^I(c, B)$ ($wls^I(c, B)$ include și stările pentru care execuția nu se termină).

Observație: dacă execuția lui c se termină *în orice stare*, atunci $ws^I(c, B) = wls^I(c, B)$ (exercițiu!)

Teoremă

Fie I o interpretare. Pentru orice c, B, $wp(c, B)^I = ws^I(c, B)$.

Demonstrație (inducție după regulile de definire ale lui wp)

Tratăm doar cazul pentru $w = \texttt{while}\ b\ \texttt{do}\ S$. Din ipoteza de inducție, presupunem că (1) pentru orice B, $wp(S, B)^I = ws^I(S, B)$
Pentru "$\subseteq$", fie σ cu $\sigma \models^I \bigvee_{k \in \mathbb{N}} P_k$, deci există $k \in \mathbb{N}$ cu $\sigma \models^I P_k$. Facem inducție după k.
Pentru $k = 0$, avem $\sigma \models^I \neg b \wedge B$, deci (2) $\sigma \models^I \neg b$ și (3) $\sigma \models^I B$. Din (2), $\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \texttt{false} \rangle$. Atunci $\langle w, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma \rangle$ și concluzia e demonstrată datorită lui (3).
Pentru pasul de inducție, presupunem $\sigma \models^I b \wedge wp(c, P_k)$, deci (2) $\sigma \models^I b$ și (3) $\sigma \models^I wp(c, P_k)$. Din (2) $\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \texttt{true} \rangle$. Din (1) și (3), $\sigma \in ws^I(S, P_k)$, deci există σ'' astfel încât (4) $\langle S, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma'' \rangle$ și $\sigma'' \models^I P_k$.
Din ipoteza de inducție pentru k, există σ' astfel încât (5) $\langle w, \sigma'' \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$ și (6) $\sigma' \models^I B$. Din (2), (4) și (5) rezultă că $\langle w, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$ și folosind (6), că $\sigma \in ws^I(w, B)$.

Lemă ajutătoare

Dacă $\langle w, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$ atunci există $n \geq 0$ și un șir finit de stări $(\sigma_i)_{i \leq n}$ cu $\sigma_0 = \sigma$, $\sigma_n = \sigma'$, $\langle b, \sigma_n \rangle \Downarrow \langle \texttt{false} \rangle$ și, pentru orice i cu $0 \leq i < n$, $\langle b, \sigma_i \rangle \Downarrow \langle \texttt{true} \rangle$ și $\langle S, \sigma_i \rangle \Downarrow \langle \sigma_{i+1} \rangle$.

Demonstrație (inducție după regulile big-step)

Dacă $\dfrac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \texttt{false} \rangle}{\langle w, \sigma \rangle \Downarrow \sigma}$ (While-false)

Alegem $n = 0$ și avem $\langle b, \sigma_0 \rangle \Downarrow \langle \texttt{false} \rangle$.

Dacă $\dfrac{\langle b, \sigma \rangle \Downarrow \langle \texttt{true} \rangle \qquad \langle S, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma'' \rangle \qquad \langle w, \sigma'' \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle}{\langle w, \sigma \rangle \Downarrow \sigma'}$ (While-true):

Din ipoteza de inducție pentru $\langle w, \sigma'' \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$ există $n' \geq 0$ și un șir finit de stări $(\sigma'_i)_{i \leq n'}$ cu $\sigma'_0 = \sigma''$, $\sigma'_{n'} = \sigma'$, $\langle b, \sigma'_{n'} \rangle \Downarrow \langle \texttt{false} \rangle$ și, pentru orice i cu $0 \leq i < n'$, $\langle b, \sigma'_i \rangle \Downarrow \langle \texttt{true} \rangle$ și $\langle S, \sigma'_i \rangle \Downarrow \langle \sigma'_{i+1} \rangle$.

Definim $n = n' + 1$ și $\sigma_0 = \sigma$, $\sigma_{i+1} = \sigma'_i$ pentru $0 \leq i \leq n$. Se verifică că $\langle b, \sigma_0 \rangle \Downarrow \langle \texttt{true} \rangle$ și $\langle S, \sigma_0 \rangle \Downarrow \langle \sigma_1 \rangle$

Teoremă

Fie I o interpretare. Pentru orice c, B, $wp(c, B)^I = ws^I(c, B)$.

Demonstrație (cont.)

Pentru "$\supseteq$", fie $\sigma \in ws^I(w, B)$. Deci există σ' astfel încât $\langle w, \sigma \rangle \Downarrow \langle \sigma' \rangle$ și $\sigma' \models^I B$.
Aplicând lema ajutătoare, fie $n \geq 0$ și un șir finit de stări $(\sigma_i)_{i \leq n}$ cu $\sigma_0 = \sigma$, $\sigma_n = \sigma'$, $\langle b, \sigma_n \rangle \Downarrow \langle \texttt{false} \rangle$ și, pentru orice i cu $0 \leq i < n$, $\langle b, \sigma_i \rangle \Downarrow \langle \texttt{true} \rangle$ și $\langle S, \sigma_i \rangle \Downarrow \langle \sigma_{i+1} \rangle$.
Se arată apoi că, pentru orice j cu $0 \leq j \leq n$, avem $\sigma_{n-j} \models^I P_j$, prin inducție după j (exercițiu!). Avem, deci, că $\sigma = \sigma_0 \models^I P_n$.

A se vedea și cursul de master "Program Verification":

https://cs.unibuc.ro/~ddiaconescu/2019/pv/

Teorema de completitudine (relativă)

Fie c astfel încât execuția lui c **se termină în orice stare**.

Lemă

Fie B cu $\vdash \{wp(c, B)\}c\{B\}$. Fie A cu $\models \{A\}c\{B\}$. Atunci $\vdash \{A\}c\{B\}$.

Demonstrație

Din regula de slăbire a pre-condiției, e suficient să arătăm că $\models A \to wp(c, B)$. Fie I o interpretare. Cum $\models^I \{A\}c\{B\}$, avem $A^I \subseteq wls^I(c, B) = ws^I(c, B) = wp(c, B)^I$, deci $\models^I A \to wp(c, B)$.

Teorema de completitudine

Pentru orice A, B, cu $\models \{A\}c\{B\}$, avem $\vdash \{A\}c\{B\}$.

Demonstrația teoremei de completitudine

Demonstrație (inducție structurală după c)

Din lemă reiese că este suficient să arătăm la fiecare pas că, pentru orice B, $\vdash \{wp(c, B)\}c\{B\}$.
Vom trata cazurile instrucțiunilor **if** și **while**.
Pentru **if**, notăm $i :=$`if` b `then` c_0 `else` c_1. Știm:

$$wp(i, B) = (b \wedge wp(c_0, B)) \vee (\neg b \wedge wp(c_1, B)).$$

Reiese imediat că $\models wp(i, B) \wedge b \rightarrow wp(c_0, B)$. Din ipoteza de inducție, știm $\vdash \{wp(c_0, B)\}\ \mathrm{c}_0\ \{B\}$, așadar, din regula întăririi pre-condiției, scoatem $\vdash \{wp(i, B) \wedge b\}\ \mathrm{c}_0\ \{B\}$. Analog, $\vdash \{wp(i, B) \wedge \neg b\}\ \mathrm{c}_1\ \{B\}$. Concluzia rezultă aplicând regula pentru **if**.

Demonstrația teoremei de completitudine

Demonstrație (cont.)

Pentru **while**, notăm $w :=$`while` b `do` c și $A := wp(w, B)$.
Claim 1: $\models \{A \wedge b\}c\{A\}$.
Dem. claim: Fie I și (1) $\langle c, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma''\rangle$. Presupunem $\sigma \models^I A \wedge b$, deci (2) $\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \texttt{true}\rangle$. Vrem $\sigma'' \in A^I = wp(w, B)^I = ws^I(w, B)$. Fie σ' cu (3) $\langle w, \sigma''\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$. Vrem $\sigma' \models^I B$. Din (2), (1), și (3), avem $\langle w, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma'\rangle$. Cum $\sigma \models^I A$, adică $\sigma \in ws^I(w, B)$, rezultă $\sigma' \models^I B$.
Claim 2: $\models (A \wedge \neg b) \rightarrow B$.
Dem. claim: Fie σ, I cu $\sigma \models^I A \wedge \neg b$. Vrem $\sigma \models^I B$. Cum $\langle b, \sigma\rangle \Downarrow \langle \texttt{false}\rangle$, $\langle w, \sigma\rangle \Downarrow \langle \sigma\rangle$, iar cum $\sigma \in A^I = ws^I(w, B)$, avem $\sigma \models^I B$.
Demonstrăm acum că $\vdash \{A\}$ `w` $\{B\}$. Aplicând ipoteza de inducție pe primul claim, avem $\vdash \{A \wedge b\}$ `c` $\{A\}$, deci, din regula pentru **while**, avem $\vdash \{A\}$ `w` $\{A \wedge \neg b\}$. Aplicând regula slăbirii post-condiției și al doilea claim, avem $\vdash \{A\}$ `w` $\{B\}$.